

Opérations sur les nombres complexes:

$$i^2 = -1$$

Exprimer sous la forme algébrique:

$$\begin{aligned} a) (2+3i) + (-1+6i) &= 2+3i-1+6i \\ &= 1+9i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) (5+i) - (3-2i) &= 5+i-3+2i \\ &= 2+3i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) (1+i)(3-2i) &= 3-2i+3i+2 \\ &= 5+i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) (4+i)(-5+3i) &= -20+12i-5i-3 \\ &= -23+7i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e) (2-i)^2 &= 2^2 + i^2 - 2 \times 2 \times i \\ &= 4 - 1 - 4i = 3 - 4i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) (x+iy)^2 &= x^2 + (iy)^2 + 2x \times iy \\ &= x^2 - y^2 + 2xyi \end{aligned}$$

Exercice:

Exprimer sous la forme algébrique:

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 \times i = -i$$

$$i^4 = i^2 \times i^2 = (-1) \times (-1) = 1$$

$$i^5 = i^2 \times i^2 \times i = i$$

$$i^6 = i^3 \times i^3 = (-i)(-i) = -1$$

$$i^{2026} = -1$$

$$\begin{array}{r} 2026 \div 4 \\ 506 \overline{) 2026} \\ \underline{2020} \\ 6 \\ \underline{4} \\ 2 \end{array}$$

$i^n = i^r$ avec r le reste de la division euclidienne de n sur 4

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

on fait la division
euclidienne de n sur 4 :

si le reste égale :

$$\rightarrow 0 \rightarrow i^n = 1$$

$$\rightarrow 1 \rightarrow i^n = i$$

$$\rightarrow 2 \rightarrow i^n = -1$$

$$\rightarrow 3 \rightarrow i^n = -i$$



